线性谐振子

（6）讨论 $$H_n(\xi)=(-1)^n\exp\left(\xi^2\right)\frac{d^n}{d\xi^n}\exp\left(-\xi^2\right)$$

1. 上式表明，$H_n(\xi)$的最高次项是$(2\xi)^n$。所以：

当 n=偶，则厄密多项式只含ξ的偶次项；

当 n=奇，则厄密多项式只含ξ的奇次项。

2. ψ_n具有n宇称

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{\alpha}{2^n n!\sqrt{\pi}}}e^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x)$$

上式描写的谐振子波函数所包含的 $\exp(-\xi^2/2)$是ξ的偶函数，

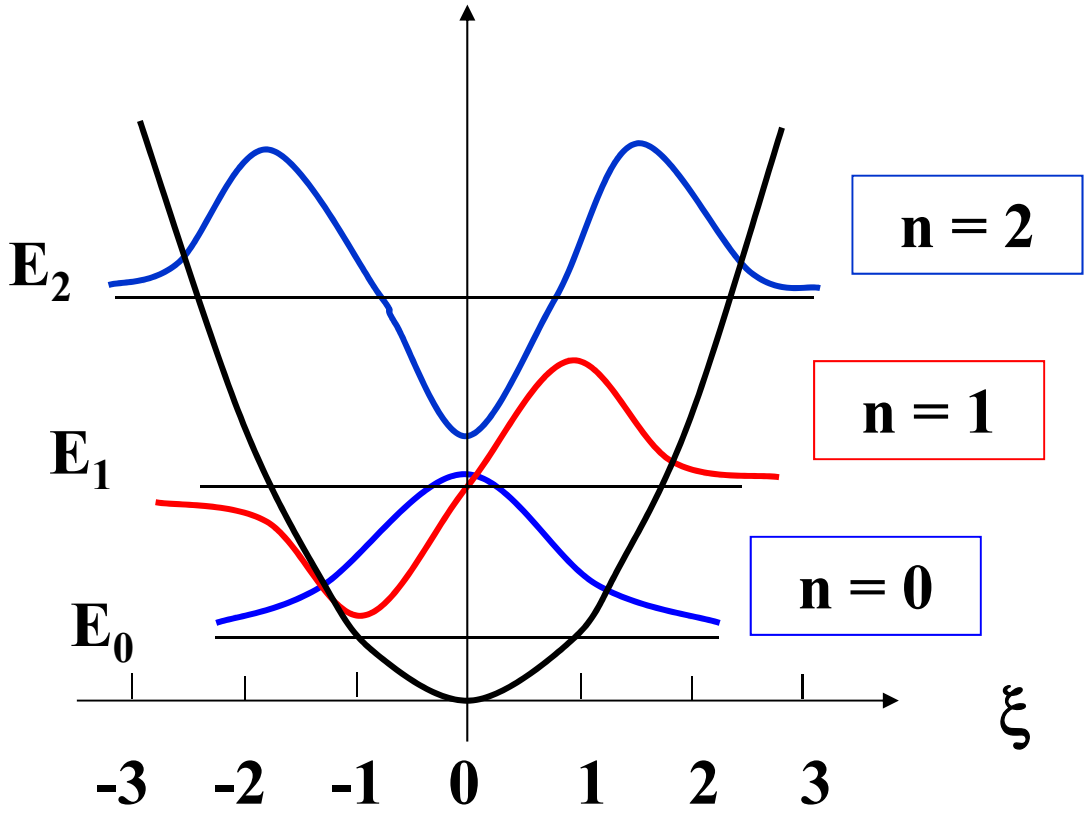
所以ψ_n的宇称由厄密多项式 $H_n(\xi)$ 决定为 n 宇称。

3. 对应一个谐振子能级只有一个本征函数，即一个状态，所以能级是非简并的。值得注意的是，基态能量 $E_0=(1/2)\hbar\omega\neq0$，称为零点能。这与无穷深势阱中的粒子的基态能量不为零是相似的，是微观粒子波粒二相性的表现，能量为零的“静止的”波是没有意义的，零点能是量子效应。

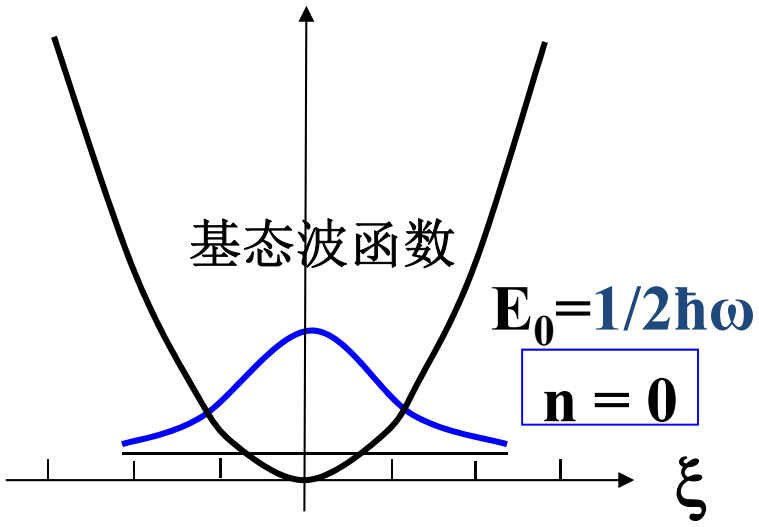
线性谐振子

4. 波函数

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{\alpha}{2^n n!\sqrt{\pi}}}e^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x)$$



线性谐振子



几率密度是：

$\omega_0(\xi) = |\psi_0(\xi)|^2 = N_0^2 \exp(-\xi^2)$

- $\xi = 0$处找到粒子的几率最大；
- $|\xi| \geqq 1$处，即在阱外找到粒子的几率不为零

经典情形

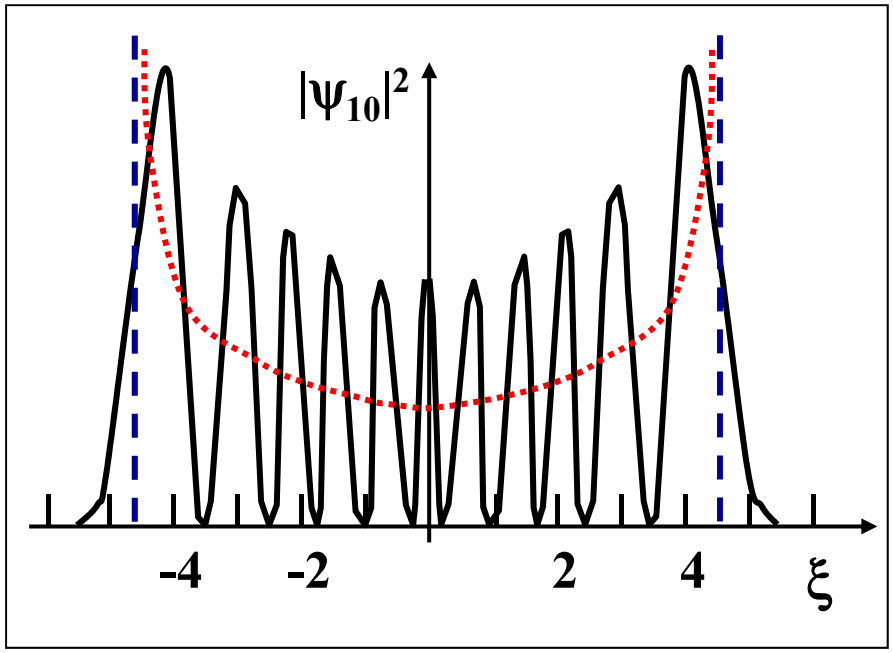
- $\xi = 0$ 处找到粒子的几率最小：
  因为此处势能最小，动能最大，因而速度最大，逗留时间最短

- $|\xi| \geqq 1$处，即在阱外找到粒子的几率为零
  粒子将被限制在 $|\alpha x| < 1$ 范围中运动。这是因为振子在这一点($|\alpha x| = 1$)处，其势能$V(x)=(1/2)\mu\omega^2x^2 = (1/2)\hbar\omega = E_0$，即势能等于总能量，动能为零，粒子被限制在阱内。

线性谐振子

5. 几率分布

分析波函数可知量子力学的谐振子波函数ψ_n有 n 个节点，在节点处找到粒子的几率为零。而经典力学的谐振子在 [-a, a] 区间每一点上都能找到粒子，没有节点。



当 n 增大（即能量增大），谐振子的几率分布将逐渐趋于经典情形。

Bohr对应原理——大量子数极限下，量子理论趋于经典理论

§3 一维势散射问题

（一）引言

（二）方程求解

（三）讨论

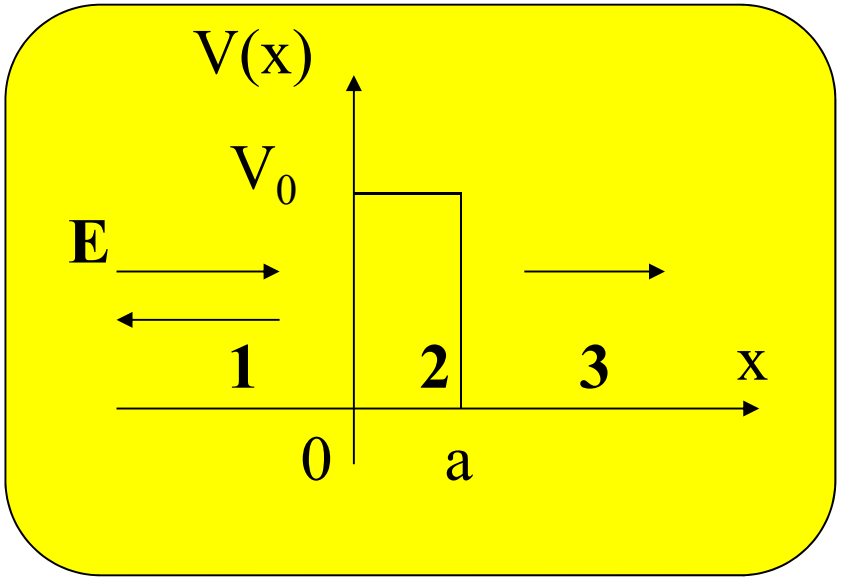
（四）应用实例

一维势散射问题——引言

势垒穿透是粒子入射被势垒散射的一维运动问题。典型势垒是方势垒，其定义如下：

$$V(x)=\begin{cases}V_0 & 0<x<a\\ 0 & x<0, x>a\end{cases}$$

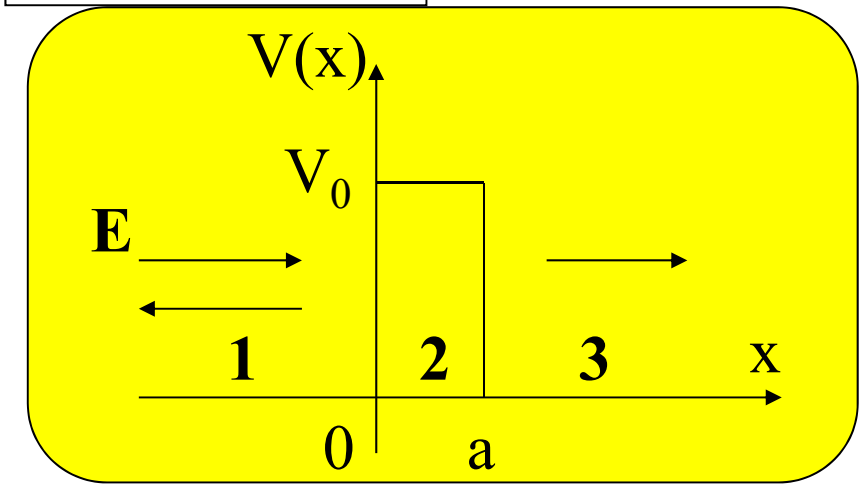
现在的问题是已知粒子以能量 **E** 沿 **x** 正向入射。



$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)+[V(x)-E]\psi(x)=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{d^2}{dx^2}\psi(x)+\frac{2\mu}{\hbar^2}[E-V(x)]\psi(x)=0$$

一维势散射问题

（二）方程求解



三个区域的Schrödinger方程可写为：

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\psi_1}{dx^2}+\dfrac{2\mu E}{\hbar^2}\psi_1=0 & x<0 \\ \dfrac{d^2\psi_2}{dx^2}+\dfrac{2\mu}{\hbar^2}(E-V_0)\psi_2=0 & 0<x<a \\ \dfrac{d^2\psi_3}{dx^2}+\dfrac{2\mu E}{\hbar^2}\psi_3=0 & x>a \end{cases}$$

（1）$E>V_0$ 情况

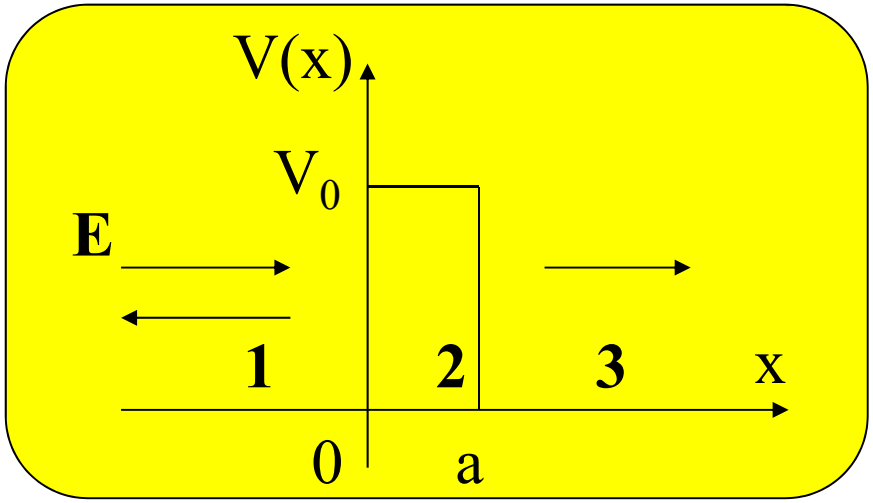
令：$k_1^2=\dfrac{2\mu E}{\hbar^2}, k_2^2=\dfrac{2\mu(E-V_0)}{\hbar^2}>0$

$$\begin{cases} d^2\psi_1/dx^2+k_1^2\psi_1=0 & x<0 \\ d^2\psi_2/dx^2+k_2^2\psi_2=0 & 0<x<a \\ d^2\psi_3/dx^2+k_1^2\psi_3=0 & x>a \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} \psi_1=Ae^{ik_1x}+A'e^{-ik_1x} \\ \psi_2=Be^{ik_2x}+B'e^{-ik_2x} \\ \psi_3=Ce^{ik_1x}+C'e^{-ik_1x} \end{cases}$$

一维势散射问题



$$\begin{cases}\psi_1 = Ae^{ik_1x} + A'e^{-ik_1x} \\ \psi_2 = Be^{ik_2x} + B'e^{-ik_2x} \\ \psi_3 = Ce^{ik_1x}\end{cases}$$

exp(ikx)是沿x正向传播
exp(-ikx)是沿x负向传播
由于III 区没有反射波，所以 C'=0

1. 波函数连续

$x=0$:

$$\psi_1(0)=\psi_2(0) \Rightarrow A+A'=B+B'$$

$x=a$:

$$\psi_2(a)=\psi_3(a) \Rightarrow$$

$$Be^{ik_2a}+B'e^{-ik_2a}=Ce^{ik_1a}$$

2. 波函数导数连续

$x=0$:

$$\left.\frac{d\psi_1}{dx}\right|_{x=0} = \left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_{x=0} \Rightarrow ik_1A-ik_1A'=ik_2B-ik_2B'$$

$x=a$:

$$\left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_{x=a} = \left.\frac{d\psi_3}{dx}\right|_{x=a} \Rightarrow ik_2Be^{ik_2a}-ik_2B'e^{-ik_2a} = ik_1Ce^{ik_1a}$$

一维势散射问题

3. 求解线性方程组

$$\begin{cases} A' - B - B' = -A \\ Be^{ik_2 a} + B'e^{-ik_2 a} - Ce^{ik_1 a} = 0 \\ k_1 A' + k_2 B - k_2 B' = k_1 A \\ k_2 Be^{ik_2 a} - k_2 B'e^{-ik_2 a} - k_1 Ce^{ik_1 a} = 0 \end{cases}$$

求解方程组得:

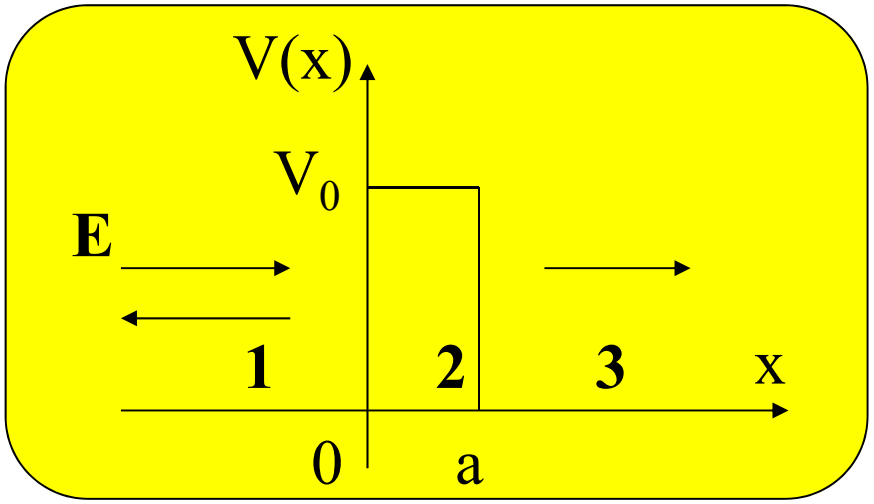
$$C = \frac{4k_1 k_2 e^{-ik_1 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A$$

$$A' = \frac{2i(k_1^2 - k_2^2)\sin k_2 a}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A$$

一维势散射问题

4. 透射系数和反射系数

为了定量描述入射粒子透射势垒的几率和被势垒反射的几率，定义透射系数和反射系数。



I 透射系数：

透射波几率流密度与入射波几率流密度之比称为透射系数 $D = J_D/J_I$

其物理意义是：描述贯穿到 $x > a$ 的 3 区中的粒子在单位时间内流过垂直 x方向的单位面积的数目与入射粒子（在 $x < 0$ 的 1 区）在单位时间内流过垂直于x方向单位面积的数目之比。

II 反射系数：

反射波几率流密度与入射波几率流密度之比称为反射系数 $R = J_R/J_I$

下面求 D 和 R

一维势散射问题

几率流密度矢量：

一维

$$\vec{J}=\frac{i\hbar}{2\mu}\left(\psi\nabla\psi^{*}-\psi^{*}\nabla\psi\right) \Rightarrow \vec{J}=\frac{i\hbar}{2\mu}\left(\psi\frac{d}{dx}\psi^{*}-\psi^{*}\frac{d}{dx}\psi\right)$$

则入射波几率流密度（$\boldsymbol{\Psi=Aexp(ik_1x)}$）

$$J_I=\frac{i\hbar}{2\mu}\left[Ae^{ik_1x}\frac{d}{dx}\left(A^{*}e^{-ik_1x}\right)-A^{*}e^{-ik_1x}\frac{d}{dx}\left(Ae^{ik_1x}\right)\right]=\frac{k_1\hbar}{\mu}|A|^2$$

反射波ψ= A’exp(-ik$_1$x)，所以反射波几率流密度：$J_R=-\frac{k_1\hbar}{\mu}|A'|^2$

对透射波ψ= Cexp(ik$_1$x)，所以透射波几率流密度：$J_D=\frac{k_1\hbar}{\mu}|C|^2$

一维势散射问题

$$C=\frac{4k_1k_2e^{-ik_1a}}{(k_1+k_2)^2e^{-ik_2a}-(k_1-k_2)^2e^{ik_2a}}A \qquad A'=\frac{2i(k_1^2-k_2^2)\sin k_2a}{(k_1+k_2)^2e^{-ik_2a}-(k_1-k_2)^2e^{ik_2a}}A$$

于是透射系数为:

$$D=\frac{J_D}{J_I}=\frac{|C|^2}{|A|^2}=\frac{4k_1^2k_2^2}{(k_1^2-k_2^2)^2\sin^2 k_2a+4k_1^2k_2^2}$$

同理得反射系数:

$$R=\frac{J_R}{J_I}=\frac{|A'|^2}{|A|^2}=\frac{(k_1^2-k_2^2)^2\sin^2 k_2a}{(k_1^2-k_2^2)^2\sin^2 k_2a+4k_1^2k_2^2}$$

由以上二式显然有 D+R=1，说明入射粒子一部分贯穿势垒到 **x > a** 的3区，另一部分则被势垒反射回来。

一维势散射问题

（2）$E < V_0$情况

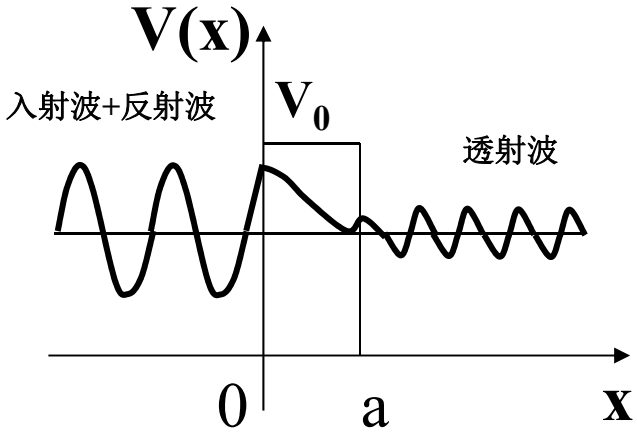
因 $k_2=[2\mu(E-V_0)/\hbar]^{1/2}$，当 $E < V_0$ 时，k_2 是虚数，

故可令：　$k_2 = ik_3$，　其中$k_3 = [2\mu(V_0-E)/\hbar]^{1/2}$。
这样把前面公式中的 k_2 换成 ik_3
并注意到：　$\sin(ik_3a) = i\sinh(k_3a)$

$$D = \frac{4k_1^2k_3^2}{(k_1^2+k_3^2)^2\sinh^2 k_3a + 4k_1^2k_3^2}$$

$$R = \frac{(k_1^2+k_3^2)^2\sinh^2 k_3a}{(k_1^2+k_3^2)^2\sinh^2 k_3a + 4k_1^2k_3^2}$$

即使 $E < V_0$，在一般情况下，透射系数 D 并不等于零。



隧穿效应 （tunnel effect）

粒子能够穿透比它动能更高的势垒的现象. 它是粒子具有波动性的生动表现。当然，这种现象只在一定条件下才比较显著。左图给出了势垒穿透的波动图象。

一维势散射问题

（三）讨论

（1）势垒既宽又高　$k_3=[2\mu(V_0-E)/\hbar]^{1/2}$ ⇒ 当$k_3a \gg 1$

$$D=\frac{4k_1^2k_3^2}{(k_1^2+k_3^2)^2\sinh^2 k_3a+4k_1^2k_3^2}$$

$$e^{k_3a} \gg e^{-k_3a}, \text{则} \sinh^2(k_3a)=\left[\frac{1}{2}(e^{k_3a}-e^{-k_3a})\right]^2 \approx \frac{1}{4}e^{2k_3a}$$

透射系数则变为：

$$D \approx \frac{4k_1^2k_3^2}{(k_1^2+k_3^2)^2\frac{1}{4}e^{2k_3a}+4k_1^2k_3^2}=\frac{4}{\frac{1}{4}\left(\frac{k_1}{k_3}+\frac{k_3}{k_1}\right)^2 e^{2k_3a}+4}$$

$\frac{k_1}{k_3}+\frac{k_3}{k_1}$必大于1，

且当$k_3a \gg 1$时，$e^{2k_3a} \gg 4$

$$=\frac{4}{\frac{1}{4}\left(\frac{k_1}{k_3}+\frac{k_3}{k_1}\right)^2 e^{2k_3a}}=D_0e^{-2k_3a}=D_0e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2\mu(V_0-E)}}$$

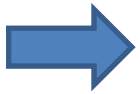
$$\text{其中} D_0=\frac{16}{\left(\frac{k_1}{k_3}+\frac{k_3}{k_1}\right)^2}=16\frac{E(V_0-E)}{V_0^2}$$

粗略估计，认为 $k_1 \approx k_3$ （相当于$E \approx V_0/2$），则 $D_0=4$是一常数。下面通过实例来说明透射系数的量级大小。

一维势散射问题

例1：入射粒子为电子。

设 $E=1eV$, $V_0 = 2eV$,
$a = 2\times 10^{-8}\ cm = 2Å$，
算得 $D \approx 0.51$。



若$a=5\times 10^{-8}cm = 5\ Å$，
则 $D \approx 0.024$，可见
透射系数迅速减小。

例2：入射粒子换成质子。

质子与电子质量比 $\mu_p/\mu_e \approx 1840$。对于$a = 2\ Å$，则 $D \approx 2 \times 10^{-38}$。
可见透射系数明显的依赖于粒子的质量和势垒的宽度。

量子力学提出后，Gamow首先用势垒穿透成功的说明了放射性元素的α衰变现象。

一维势散射问题

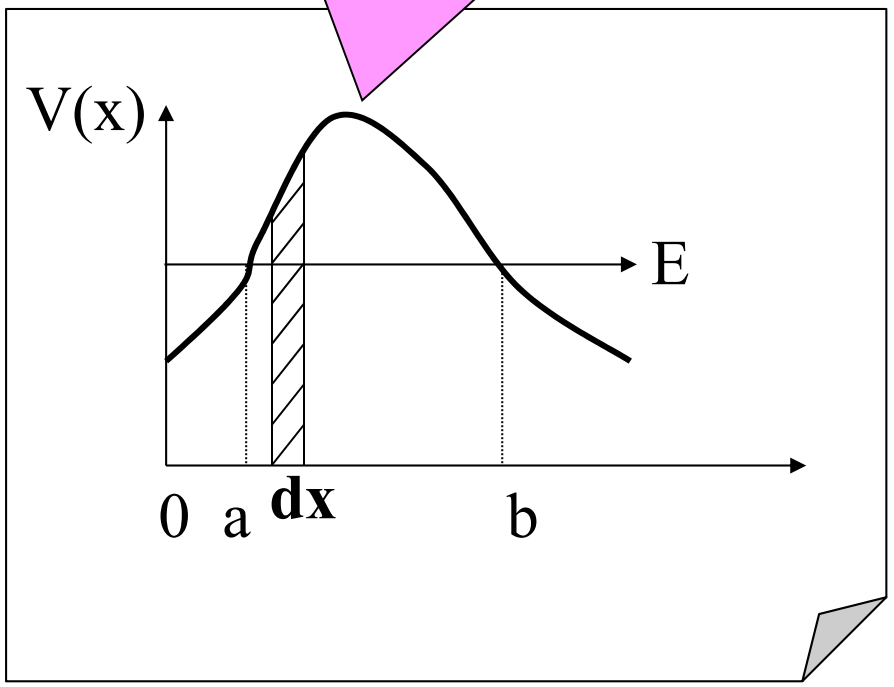
（2）任意形状的势垒

可把任意形状的势垒分割成许多小势垒，这些小势垒可以近似用方势垒处理。

对每一小方势垒透射系数

$$D = D_0 e^{-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2\mu(V(x)-E)}dx}$$

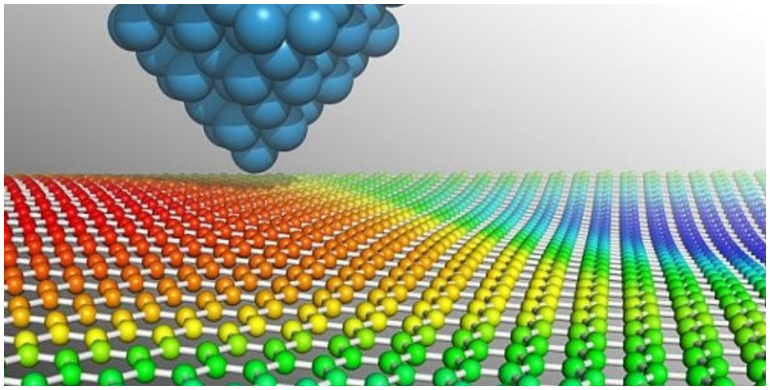
则 $x_1 \to x_2$贯穿势垒V(x)的透射系数等于贯穿这些小方势垒透射系数之积，即



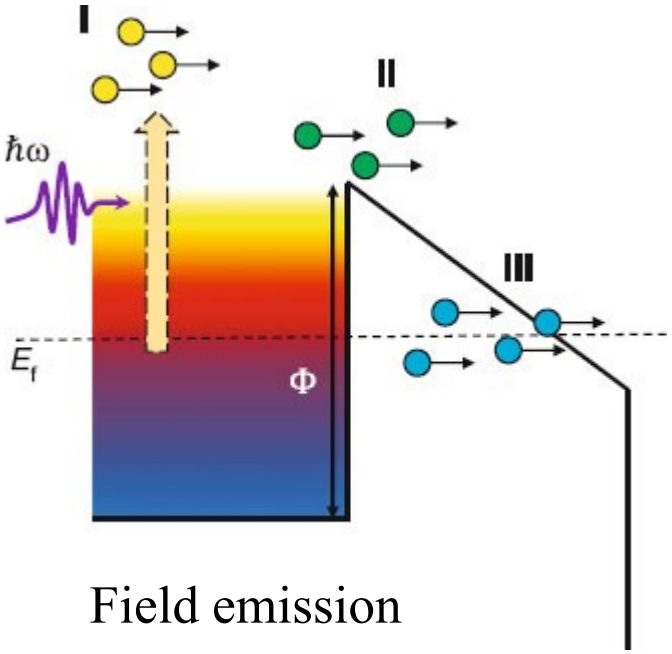
$$D = D_0 e^{-\frac{2}{\hbar}\int_a^b \sqrt{2\mu(V(x)-E)}dx}$$

此式的推导是不太严格的，但该式与严格推导的结果一致。

Applications of tunneling

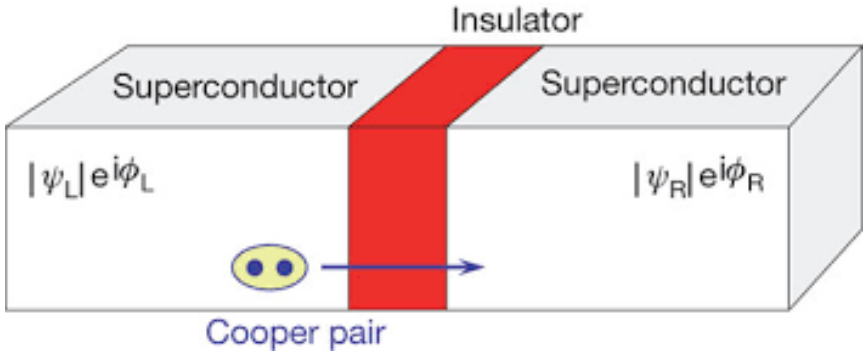


Scanning Tunneling Microscopy



Field emission

Josephson junction



波函数含时演化

Schrödinger方程只含波函数对时间的一次微商，知道体系所受力场和相互作用及初始时刻体系的状态后，由**Schrödinger**方程即可确定以后时刻的状态。

如何求解波函数含时演化

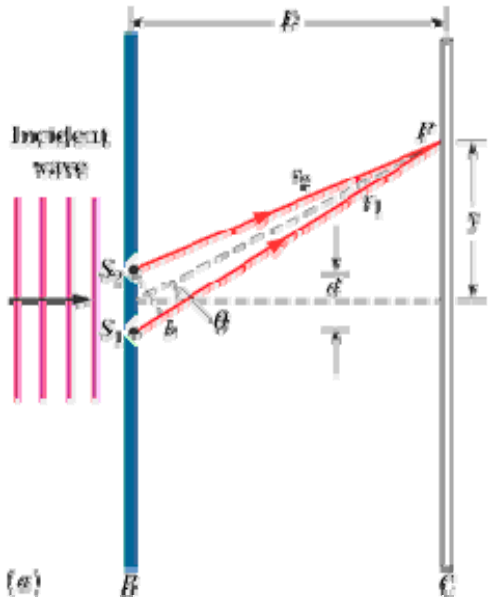
$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V\right)\Psi$$

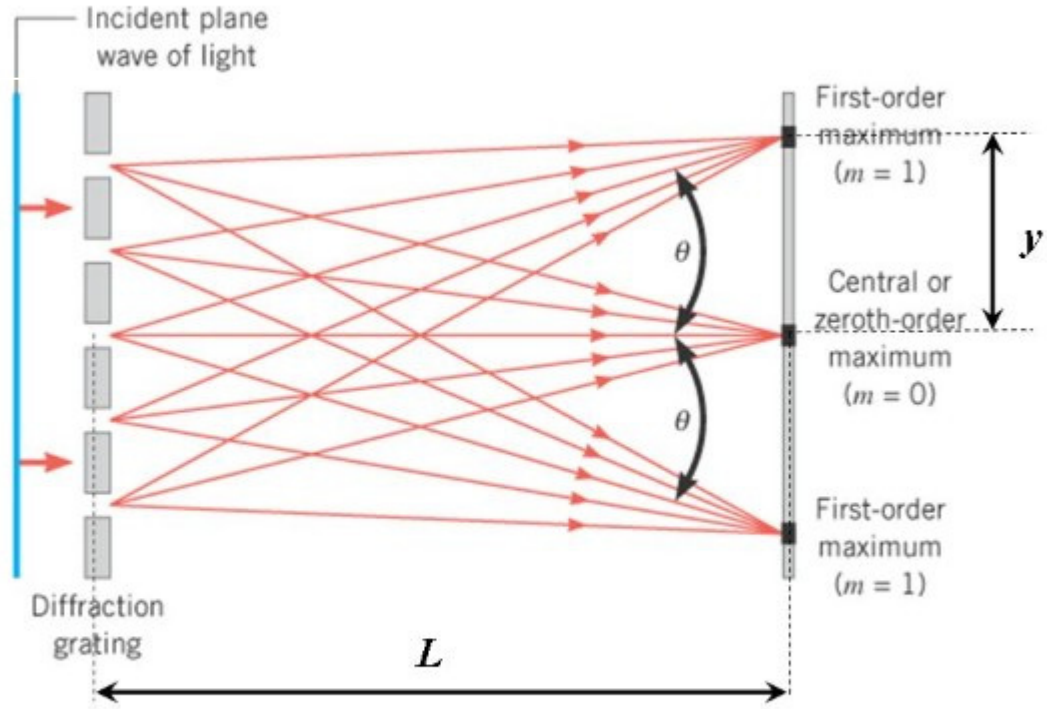
初始条件已知，即下式已知

$$\Psi\left(x,y,z,t=0\right)$$

波函数含时演化

回顾（光学）





初态　演化　终态　　初态　演化　终态

为何可以这样处理？　每一条光线可当成一个平面波

波函数含时演化

本征态演化的叠加

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\Psi$$

1. 初始时刻将波函数分解成平面波

$$\Psi(\vec{r},t=0)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}c(\vec{p})\exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}\right)dp_x dp_y dp_z$$

2. 写出每个平面波的演化

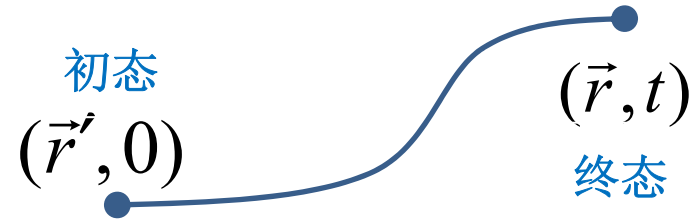
$$\exp[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)]$$

3. 终止时刻对平面波叠加

$$\Psi(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}c(\vec{p})\exp[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)]dp_x dp_y dp_z$$

波函数含时演化

$$\Psi(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}c(\vec{p})\exp[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)]d^3p$$



代入 $c(\vec{p})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)\exp(-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}')d^3r'$

$$\Psi(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)\exp(-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}')d^3r'\right]\exp[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)]d^3p$$

整理 $\Psi(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3}}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)\exp(-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}')d^3r'\right]\exp[\frac{i}{\hbar}\left(\vec{p}\cdot\vec{r}-\frac{p^2}{2\mu}t\right)]d^3p$

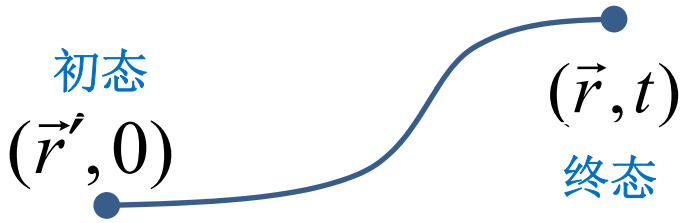
先积p，再积r′ $\Psi(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3}}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)d^3r'\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left[\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')-\frac{ip^2}{2\hbar\mu}t\right]d^3p$

积分p $\Psi(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)d^3r'\left(\frac{\mu}{2\pi i\hbar t}\right)^{3/2}\exp\left[i\frac{\mu}{2\hbar t}(\vec{r}-\vec{r}')^2\right]$

定义传播子 $G(\vec{r},t,\vec{r}',0)=\left(\frac{\mu}{2\pi i\hbar t}\right)^{3/2}\exp\left[i\frac{\mu}{2\hbar t}(\vec{r}-\vec{r}')^2\right]$

波函数含时演化

$$\Psi(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)G(\vec{r},t,\vec{r}',0)d^3r'$$



考虑一个特殊的初始状态，粒子初始时位于 $\vec{r}_0'$

$$\Psi(\vec{r}',0)=\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0')$$

那么任一时刻粒子的波函数为

$$\Psi(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0')G(\vec{r},t,\vec{r}',0)d^3r'$$

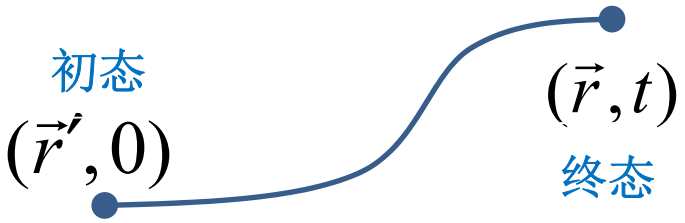
利用delta函数性质

$$=G(\vec{r},t,\vec{r}_0',0)$$

$$=\left(\frac{\mu}{2\pi i\hbar t}\right)^{3/2}\exp\left[i\frac{\mu}{2\hbar t}\left(\vec{r}-\vec{r}_0'\right)^2\right]$$

波函数含时演化

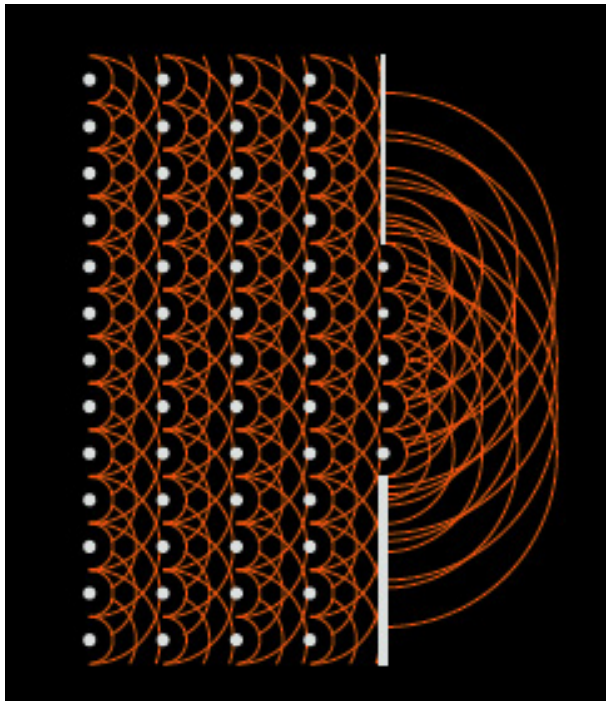
$$\Psi(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(\vec{r}',0)G(\vec{r},t,\vec{r}',0)d^3r'$$



对于一般情形，t时刻的波函数是从不同点r’传播而来的概率波的相干叠加

在数学形式上，上式描述的相当于光学中的Huygens原理，但量子力学中处理的是几率波

对于非自由粒子，传播子的计算比较复杂，不一定具有解析的表达式



波函数含时演化

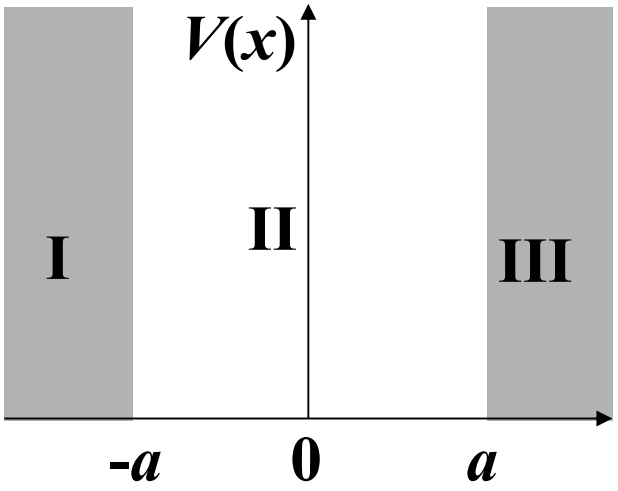
$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V\right)\Psi$$

1. 初始时刻将波函数分解成本征波函数

2. 写出每个本征波函数的演化

3. 终止时刻对所有本征波函数叠加

波函数含时演化



$$\psi_n(x)=\begin{cases}0 & |x|>a\\ \dfrac{1}{\sqrt{a}}\sin\dfrac{n\pi}{2a}(x+a) & |x|\le a\end{cases}$$

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8\mu a^2}\qquad n=1,2,3,\cdots$$

$|x|\le a$

1. 初始时刻将波函数分解成本征波函数 $\varphi(x,t=0)=\sum_n c_n\psi_n(x)$

2. 写出每个本征波函数的演化 $\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E_n t\right)=\exp\left(-\frac{in^2\pi^2\hbar}{8\mu a^2}t\right)$

3. 终止时刻对所有本征波函数叠加

$$\varphi(x,t)=\sum_n c_n\frac{1}{\sqrt{a}}\sin\frac{n\pi}{2a}(x+a)\exp\left(-\frac{in^2\pi^2\hbar}{8\mu a^2}t\right)$$

波函数含时演化

考虑一个简单的情形，初始时刻的波函数为基态与第一激发态的叠加

$$\varphi(x,t=0)=\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{\pi}{2a}(x+a)+\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{2\pi}{2a}(x+a)$$

那么t时刻的波函数为

$$\varphi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{\pi}{2a}(x+a)\exp\left(-\frac{i\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)+\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{2\pi}{2a}(x+a)\exp\left(-\frac{i4\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)$$

其几率密度为

$$\omega(\vec{r},t)=\varphi^*(x,t)\varphi(x,t)$$

$$=\left|\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{\pi}{2a}(x+a)\right|^2+\left|\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{2\pi}{2a}(x+a)\right|^2$$

$$+\left[\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{\pi}{2a}(x+a)\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{2\pi}{2a}(x+a)\right]\left[\exp\left(\frac{i3\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)+\exp\left(-\frac{i3\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)\right]$$

波函数含时演化

$\omega(\vec{r},t)$的第三项

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{\pi}{2a}(x+a)\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{2\pi}{2a}(x+a)\right]\left[\exp\left(\frac{i3\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)+\exp\left(-\frac{i3\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)\right]$$

$$=\left[\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{\pi}{2a}(x+a)\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\frac{2\pi}{2a}(x+a)\right]\cos\left(\frac{3\pi^2\hbar}{8\mu a}t\right)$$

几率密度是含时变化的

outreach

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V\right)\Psi$$

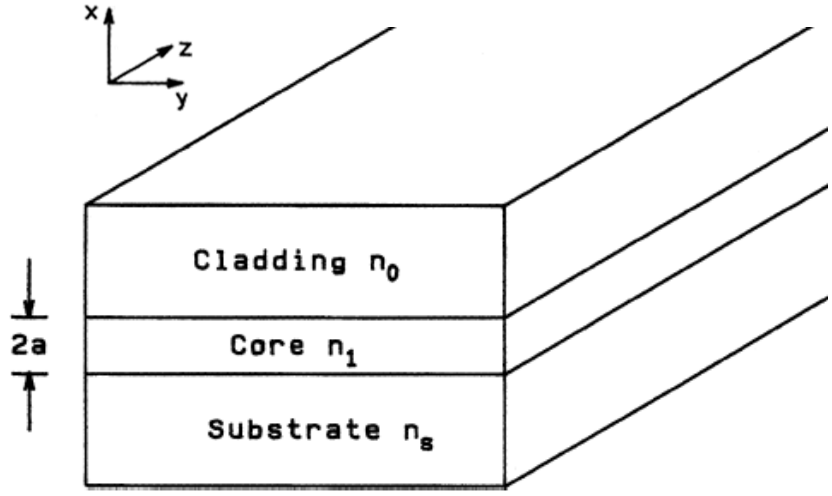
演化项　色散项　势场项

Schrödinger方程这种形式是广泛存在的，在很多流体系统（比如光波、水波、声波、等离子体等）中都有类似的描述

光学中使用比较多的形式为

空域　$$i\frac{\partial}{\partial z}\Psi=\left(-\frac{1}{2k}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\Psi$$

时域　$$i\frac{\partial}{\partial z}\Psi=\left(\frac{\beta_2}{2}\frac{d^2}{dt^2}+V(t)\right)\Psi$$



作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 61
习题2.4

Page 117
习题 3.11、3.12、3.13

补充题

一维谐振子的Hamilton量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

该系统的初态（t=0）为基态和第二激发态的叠加，求t时刻的波函数以及几率密度。